Медицинская генетика · лекция 8

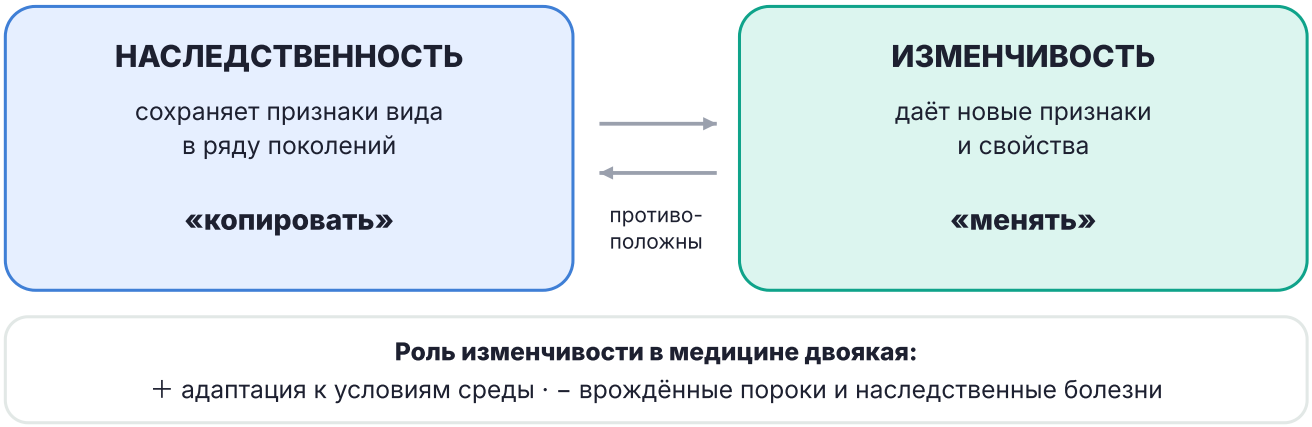
# Изменчивость и её виды. Модификационная изменчивость. Норма реакции

Наследственность и изменчивость, классификация, комбинативная и мутационная, свойства модификаций, широкая и узкая норма реакции, клиническое значение

## Введение

**СУТЬ**
Живые организмы обладают двумя противоположными свойствами — **наследственностью** (сохранение признаков вида в ряду поколений) и **изменчивостью** (приобретение новых свойств).

В медицине изменчивость играет двоякую роль: обеспечивает адаптацию человека к меняющимся условиям среды и лежит в основе врождённых пороков и наследственных болезней.




Два противоположных свойства живого

## 1. Изменчивость и её классификация у человека

**СУТЬ**
**Изменчивость** — универсальное свойство живых организмов приобретать новые признаки и свойства в процессе онтогенеза или в ряду поколений. Определяет уникальность каждого человека (даже монозиготные близнецы имеют фенотипические различия).

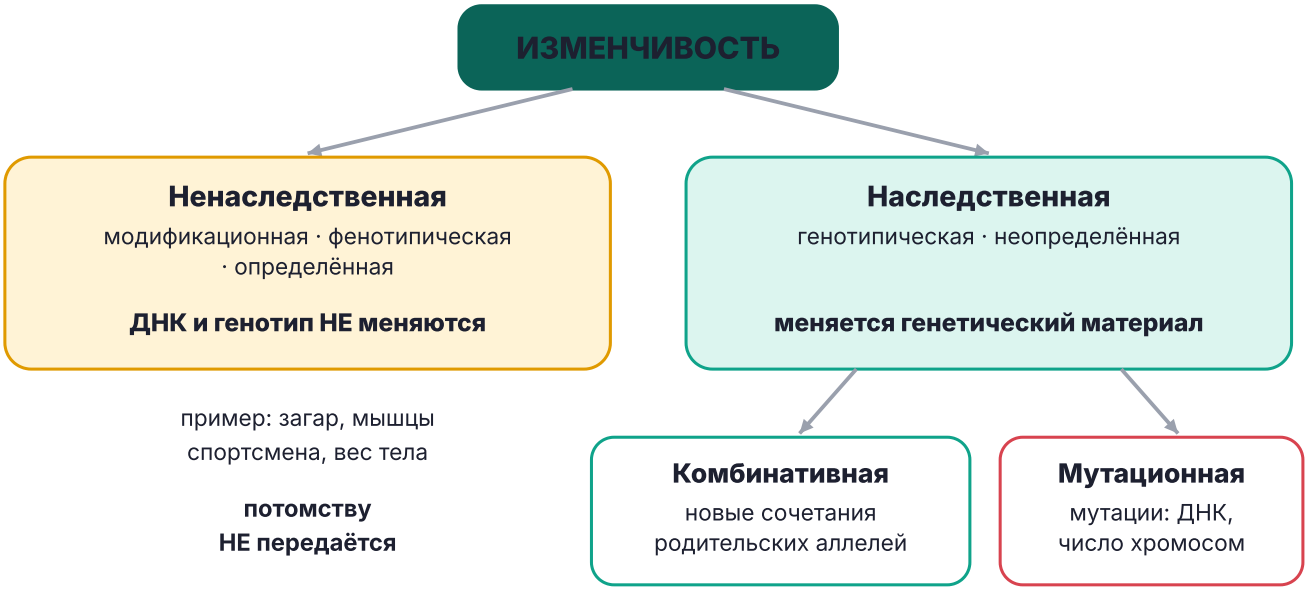
Две основные формы, кардинально отличающиеся по механизму и роли в патологии:

### 1. Ненаследственная (модификационная, фенотипическая, или определённая) изменчивость

- *Суть:* изменение анатомических, физиологических или биохимических признаков под прямым воздействием среды. **Структура ДНК и генотип остаются неизменными.**

## 2. Наследственная (генотипическая, или неопределённая) изменчивость

- *Суть:* изменения признаков из-за перестройки или повреждения самого генетического материала. Два вида:
  - *Комбинативная* — перекомбинация родительских аллелей (кроссинговер, независимое расхождение хромосом в мейозе, случайное слияние гамет).
  - *Мутационная* — внезапные стойкие изменения структуры ДНК или количества хромосом (мутации).




Классификация изменчивости




Источники комбинативной изменчивости

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
Задета ДНК? Нет — модификация. Да — наследственная: «перетасовка» генов (комбинативная) или их «поломка» (мутационная).

## 2. Модификационная изменчивость и её свойства

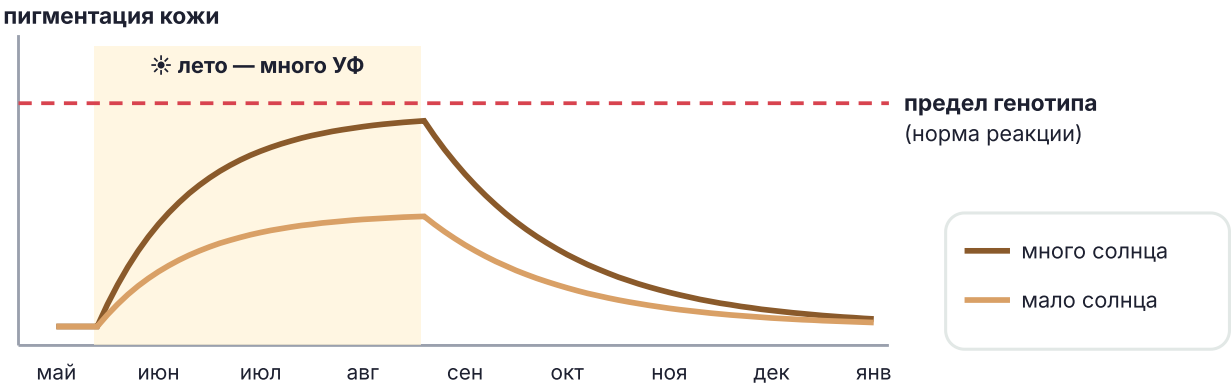
**СУТЬ**
**Модификационная изменчивость** — форма изменчивости, которая не затрагивает генотип, а изменяет лишь фенотип в пределах, заданных генетической программой.

### Главные свойства модификационной изменчивости:

- **Ненаследственный характер:** не записываются в ДНК половых клеток и **не передаются потомству**.
- **Групповой (определённый) характер:** фактор вызывает предсказуемые одинаковые изменения у всех. Пример: в горах у любого здорового человека растут эритроциты и гемоглобин.
- **Адаптивность (приспособительный характер):** направлены на выживание и сохранение гомеостаза.
- **Обратимость:** фактор исчез — фенотип постепенно возвращается. Пример: загар бледнеет зимой.
- **Зависимость от интенсивности и длительности фактора:** чем сильнее/дольше, тем выраженнее (в рамках генетических возможностей).




5 свойств




**Сильнее и дольше фактор → сильнее загар, но не выше предела генотипа.**
**Нет УФ → загар постепенно уходит (обратимость).**

Пример с загаром

## Медицинские примеры модификационной изменчивости:

1. Увеличение мышечной массы и объёма сердца у спортсменов при регулярных нагрузках.
2. Изменение веса тела от характера питания и двигательной активности.
3. Гиповитаминоз (цинга, рахит) при нехватке витаминов и восстановление после коррекции диеты.

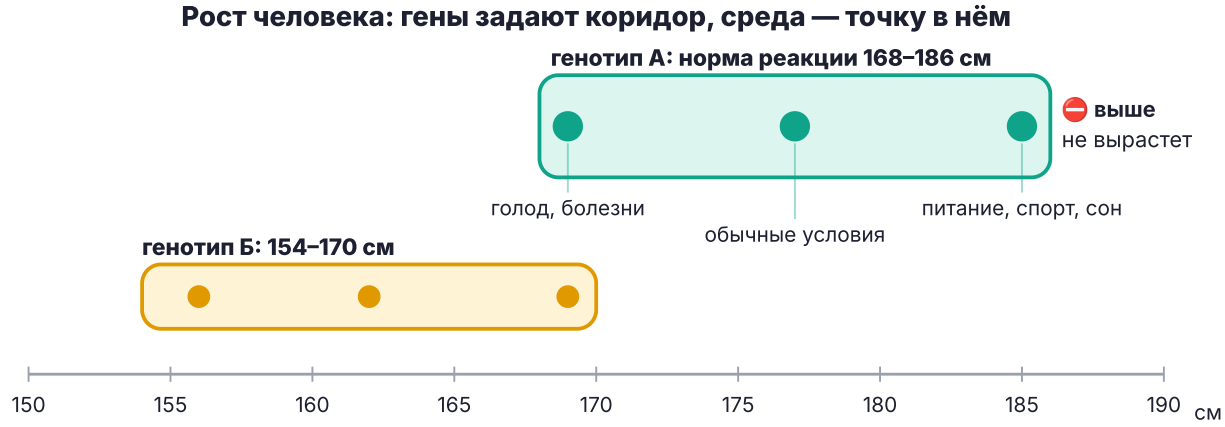



Модификации у человека

## 3. Понятие о норме реакции

**СУТЬ**
Из человека нельзя «вылепить» всё что угодно: **гены контролируют не сам признак в готовом виде, а способность организма развивать его в определённых границах.**

- **Норма реакции** — генетически обусловленный предел (диапазон), в котором может изменяться проявление признака под влиянием условий среды.
- Генотип жёстко очерчивает рамки диапазона, а фактор среды определяет, какое значение внутри рамок примет признак у данного человека.




Коридор нормы реакции

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
Гены говорят не «рост 180», а «рост от 170 до 185». Где окажешься внутри коридора — решают питание, болезни, спорт.

### Классификация нормы реакции:

### 1. Широкая норма реакции

Для количественных признаков, имеющих важное адаптивное значение и гибко подстраивающихся под условия. *Примеры:* масса тела, подкожно-жировая клетчатка, рост, мышечная сила, количество лейкоцитов и эритроцитов, артериальное давление, пигментация кожи.

### 2. Узкая норма реакции

Для качественных признаков, стабильность которых критически важна; среда практически не может их сдвинуть. *Примеры:* группа крови АВ0, резус-фактор, цвет радужки, узоры пальцев (дерматоглифика), строение и расположение магистральных сосудов и сердца.

**ШИРОКАЯ норма реакции**
количественные признаки

значение сильно «гуляет» от условий

- масса тела, подкожный жир
- рост, мышечная сила
- лейкоциты, эритроциты
- артериальное давление
- пигментация кожи

**УЗКАЯ норма реакции**
качественные признаки

среда почти не может сдвинуть

- группа крови АВ0, резус-фактор
- цвет радужки глаза
- узоры пальцев (дерматоглифика)
- строение и расположение сердца и крупных сосудов

Широкая и узкая



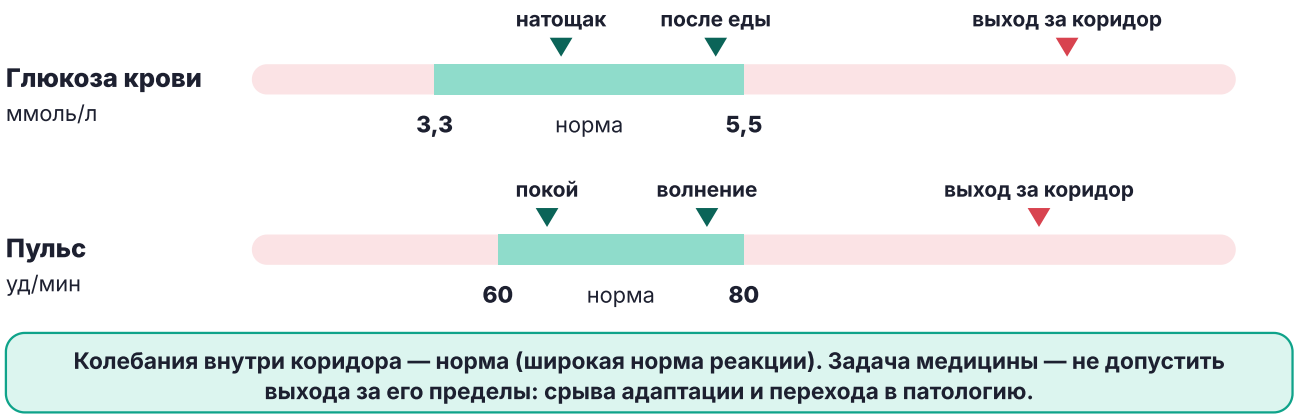

Примеры признаков

## 4. Клиническое значение нормы реакции и модификаций

**СУТЬ**
Понимание модификационной изменчивости — основа **профилактической медицины и гигиены**. Предрасположенность к высокому росту не реализуется при тяжёлом недоедании в детстве или дефиците соматотропного гормона.

«Медицинская норма» (сахар крови 3,3–5,5 ммоль/л, пульс 60–80 уд/мин) — отражение естественной **широкой нормы реакции** здорового организма, колеблющейся от

пищевых, эмоциональных и физических нагрузок. Задача медицины — удерживать показатели в пределах нормы реакции, не допуская срыва адаптации и перехода модификаций в патологию.




Медицинская норма

## 📌 Что запомнить

- Изменчивость: ненаследственная (модификационная, фенотипическая, определённая) и наследственная (генотипическая, неопределённая).
- Наследственная: комбинативная (кроссинговер, независимое расхождение хромосом, случайное слияние гамет) и мутационная.
- Модификации не затрагивают генотип и не передаются потомству.
- Свойства модификаций: ненаследственные, групповые, адаптивные, обратимые, зависят от силы и длительности фактора.
- Норма реакции — генетически обусловленный диапазон изменения признака; генотип задаёт рамки, среда — значение.
- Широкая норма — количественные признаки (масса, рост, давление, эритроциты); узкая — качественные (группа крови, резус, цвет глаз, дерматоглифика).
- Медицинская норма (сахар 3,3–5,5 ммоль/л, пульс 60–80) — это и есть широкая норма реакции.

**ИНТЕРЕСНО**
У однояйцевых близнецов одинаковые гены, но разные отпечатки пальцев: узоры формируются в утробе и зависят от положения и давления в матке.

**ИНТЕРЕСНО**
У жителей высокогорья (Тибет, Анды) гемоглобин и эритроциты выше, чем у жителей равнин; у приезжих он тоже растёт за несколько недель — классическая модификация.

## 🃏 Вопросы для самопроверки

**Наследственность и изменчивость**
Наследственность сохраняет признаки вида в поколениях; изменчивость даёт новые признаки и свойства

**Изменчивость**
Универсальное свойство живых организмов приобретать новые признаки в онтогенезе или в ряду поколений

**Синонимы модификационной изменчивости**
Ненаследственная, фенотипическая, определённая

**Синонимы наследственной изменчивости**
Генотипическая, неопределённая

**Комбинативная изменчивость**
Перекомбинация родительских аллелей: кроссинговер, независимое расхождение хромосом в мейозе, случайное слияние гамет

**Мутационная изменчивость**
Внезапные стойкие изменения структуры ДНК или числа хромосом

**Модификационная изменчивость**
Меняет только фенотип в пределах генетической программы; генотип не затрагивает

**Свойства модификаций**
Ненаследственные, групповые (определённые), адаптивные, обратимые, зависят от силы и длительности фактора

**Пример группового характера модификаций**
В горах у любого здорового человека растут эритроциты и гемоглобин

**Пример обратимости модификаций**
Загар бледнеет зимой без ультрафиолета

**Медицинские примеры модификаций**
Мышцы и сердце спортсменов; вес от питания и активности; гиповитаминоз (цинга, рахит) и выздоровление

**Норма реакции**
Генетически обусловленный диапазон, в котором признак может меняться под влиянием среды

**Что контролируют гены?**
Не готовый признак, а способность развивать его в определённых границах

**Широкая норма реакции**
Количественные признаки: масса тела, жировая клетчатка, рост, мышечная сила, лейкоциты, эритроциты, давление, пигментация

**Узкая норма реакции**
Качественные признаки: группа крови АВ0, резус, цвет радужки, дерматоглифика, строение сердца и сосудов

**Дерматоглифика**
Узоры на подушечках пальцев; узкая норма реакции

**Клиническое значение нормы реакции**
Основа профилактики; «медицинская норма» (сахар 3,3–5,5, пульс 60–80) = широкая норма реакции; не допускать срыва адаптации